Da JSON heute der absolute Standard für den Datenaustausch im Web ist, wird in der Mediendesigner-Prüfung oft auf die **Effizienz** und die **Verbindung zu Web-Apps** abgezielt. JSON ist im Grunde die „leichtere, modernere Version“ von XML.

Hier ist die detaillierte Erklärung:

1. Was ist JSON?

JSON steht für **JavaScript Object Notation**. Obwohl es aus JavaScript kommt, ist es sprachunabhängig – fast jede Programmiersprache kann JSON lesen und schreiben. Es ist ein textbasiertes Format, das Daten in Form von **Schlüssel-Wert-Paaren** speichert.

* **Das Grundprinzip:** Ein Schlüssel (immer ein Text in Anführungszeichen) ist einem Wert zugeordnet.
* **Beispiel:** `"farbe": "Blau"` (Der Schlüssel ist „farbe“, der Wert ist „Blau“).

2. Die Syntax (Die Bauweise)

JSON ist sehr streng, aber simpel. Es gibt zwei Hauptstrukturen:

* **Objekte `{}`:** Alles, was in geschweiften Klammern steht, ist ein Objekt. Es gruppiert zusammengehörige Daten.
* **Arrays `[]`:** Alles in eckigen Klammern ist eine Liste (ein Array). Hier können mehrere Werte oder sogar mehrere Objekte hintereinander stehen.

Ein umfassendes Beispiel:

```json
{
  "projekt": "Portfolio Website",
  "version": 1.2,
  "aktiv": true,
  "farben": ["#FFFFFF", "#000000", "#FF0000"],
  "mitarbeiter": [
    { "name": "Anna", "rolle": "UI Design" },
    { "name": "Ben", "rolle": "Frontend Dev" }
  ]
```

}

```

### 3. Erlaubte Datentypen

In JSON darfst du nicht einfach alles reinschreiben. Es gibt festgelegte Typen:

* **String:** Text in doppelten Anführungszeichen (z. B. `"Hallo"`).

* **Number:** Ganzzahlen oder Kommazahlen (z. B. `42` oder `19.99`).

* **Boolean:** Entweder `true` (wahr) oder `false` (falsch).

* **Null:** Ein leerer Wert (`null`).

* **Object:** Ein weiteres verschachteltes JSON-Objekt `{}`.

* **Array:** Eine Liste von Werten `[]`.

### 4. Warum nutzt man JSON statt XML? (Wichtig für die Prüfung!)

In der Prüfung wird oft gefragt, warum JSON XML in vielen Bereichen verdrängt hat:

1. **Kompaktheit:** JSON hat keine schließenden Tags (kein `</produkt>`). Dadurch sind die Dateien kleiner, was die Ladezeit im Internet verkürzt.

2. **Geschwindigkeit:** Computer können JSON viel schneller „parsen“ (verarbeiten) als XML.

3. **Native Integration:** Da JSON die Struktur von JavaScript-Objekten kopiert, können Webbrowser die Daten direkt ohne großen Umweg verarbeiten.

4. **Lesbarkeit:** Für Menschen ist JSON oft schneller zu erfassen, da es weniger „visuellen Lärm“ (die vielen Klammern von XML) gibt.

### 5. JSON im Kontext des Mediendesigners (APIs)

Das wichtigste Stichwort für dich ist die **API (Application Programming Interface)**.

Wenn du ein Design für eine App erstellst, die z. B. das aktuelle Wetter anzeigt, passiert folgendes:

1. Die App fragt einen Wetter-Server ab.

2. Der Server schickt die Daten **im JSON-Format** zurück (weil es schnell und klein ist).

3. Das Frontend (das von dir gestaltete Interface) nimmt diese JSON-Werte und setzt sie an die richtigen Stellen im Design ein.
```

Beispiel-Ablauf:

* *Server schickt:* `{"temp": 22, "status": "Sonnig"}`
* *Dein Design zeigt:* Eine Sonne und die Zahl „22°C“ in einem schönen Kreis.

Zusammenfassung für die Prüfung

* **JSON** = Schlüssel-Wert-Paare, extrem schlank, Standard für Web-APIs.
* **Struktur** = `{}` für Objekte, `[]` für Listen.
* **Vorteile** = Schneller, kleiner, einfacher für JavaScript zu lesen als XML.
* **Einsatz** = Datenaustausch zwischen Server und Client (Frontend).